水生動物疾病學

第一週
養殖模式與
水質管理

Aquaculture Systems and Water Quality Management

蘇豐傑 助理教授 | 國立臺灣大學獸醫專業學院



四大家魚



Refs: R2, R4, R6

臺灣十大名魚

- **1. 午（午仔魚）**：肉質細緻鮮甜，油脂豐厚，居排行榜第一名。
- **2. 紅沙（黃臘鰺）**：肉質紮實，適合多種料理。
- **3. 鯧（白鯧）**：肉質細嫩且少刺，深受喜愛。
- **4. 馬鮫（土魠魚／鰆魚）**：魚肉緊實，煎、炸或煮湯都很美味。
- **5. 鮸（鮸魚）**：民間有「有錢吃鮸，沒錢免吃」的美譽。
- **6. 嘉鱲（真鯛等）**：喜氣的紅皮象徵好彩頭。
- **7. 赤鯨**：肉質鮮美，是常見的高級煎魚選擇。
- **8. 馬頭（甘鯛）**：肉質軟嫩，適合清蒸或干煎。
- **9. 烏喉**：油脂多、肉質細緻。
- **10. 春子（多齒蛇鯔等）**：小巧鮮甜，滋味很好

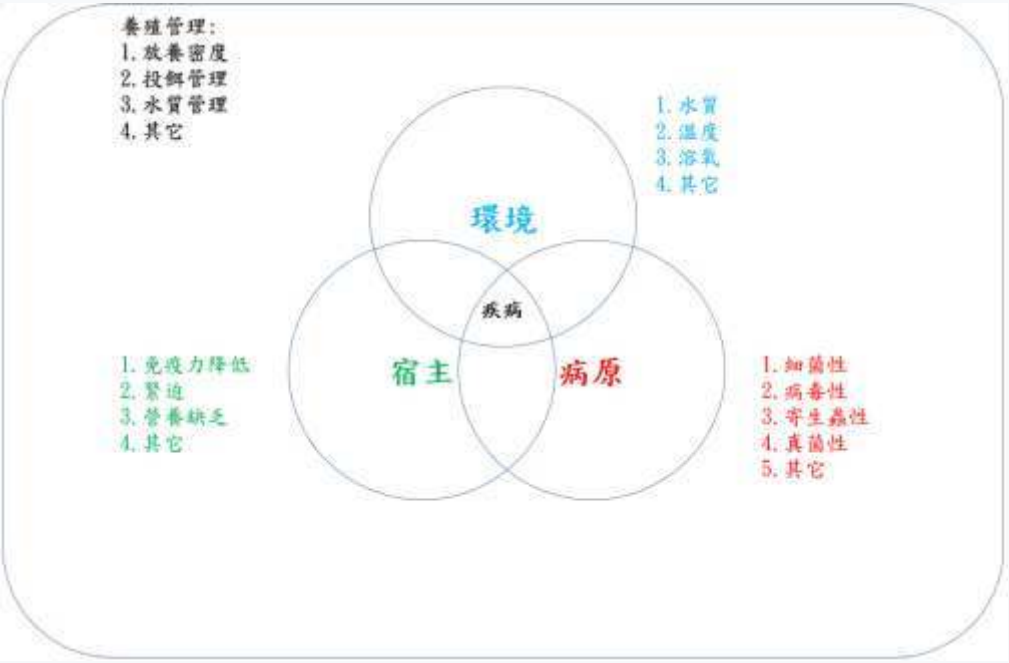
Short Answer

Refs: R2, R4, R6

為什麼第一週先講養殖與水質？

疾病不是從病原開始，而是從系統壓力開始。

三環理論



獸醫判讀順序

1. 是否為急性環境事件？
2. 是否與密度、投餌、換水、溫度改變有關？
3. 是否需要立即採樣排除細菌、病毒或寄生蟲？

現場關鍵

同一個「浮頭」可由低溶氧、氨氮、亞硝酸鹽、鰓寄生蟲或細菌性鰓病造成，第一步必須先量水質。

- 水質異常可造成直接死亡，也會提高感染性疾病風險。
- 同一病原在不同水質條件下，臨床嚴重度可能完全不同。
- 國考題常把水質、症狀與處置混在同一題測驗。

期刊佐證：Randall & Tsui, 2002; Kroupová et al., 2005; Gu et al., 2023

Refs: R2, R4, R6

為什麼在診斷疾病之前，首先需要量測水質？

Answer

建議答案:
水質異常可造成直接死亡，也會提高感染性疾病風險。同一病原在不同水質條件下，臨床嚴重度可能完全不同，因此量測水質是確定疾病原因的首要步驟。

Short Answer

臺灣養殖現場：從苗到成魚是分工系統

任何一段出問題，都可能在下一段被放大。



種魚場

親魚來源、垂直傳播、性成熟壓力

孵化場

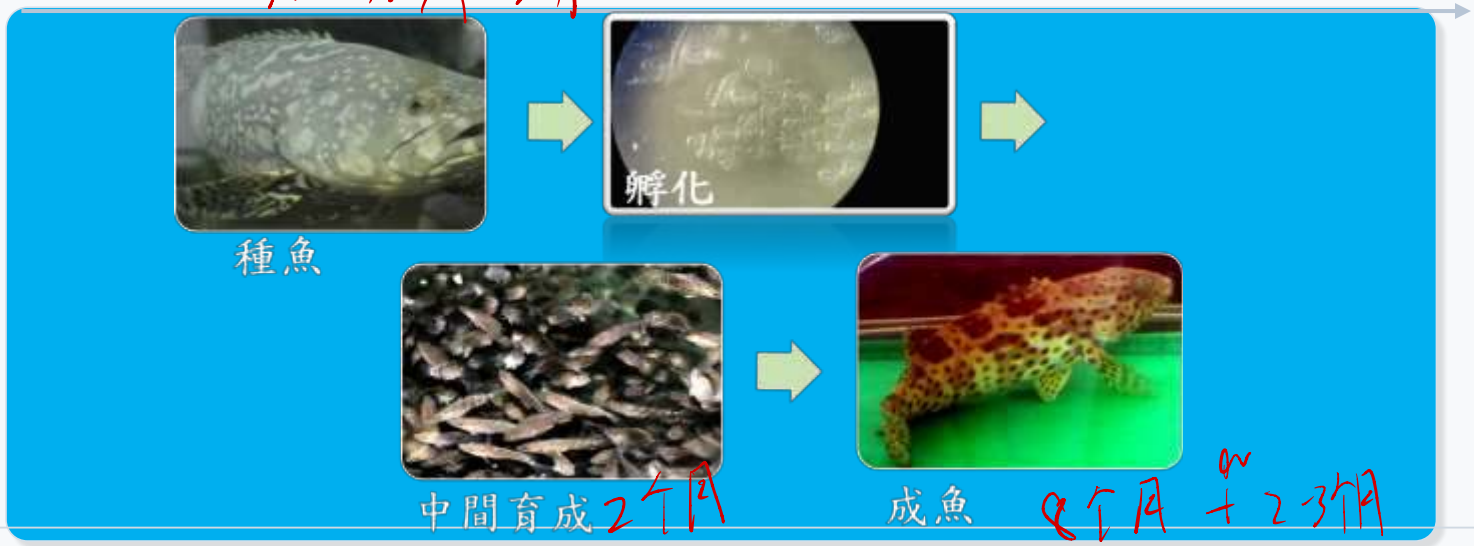
卵質、輪蟲/豐年蝦、弧菌與病毒風險

中間育成

高密度、規格差、轉池與運輸壓力

成魚場

水質負荷、天候、投餌與市場規格



臺灣養殖現場：從苗到成魚是分工系統



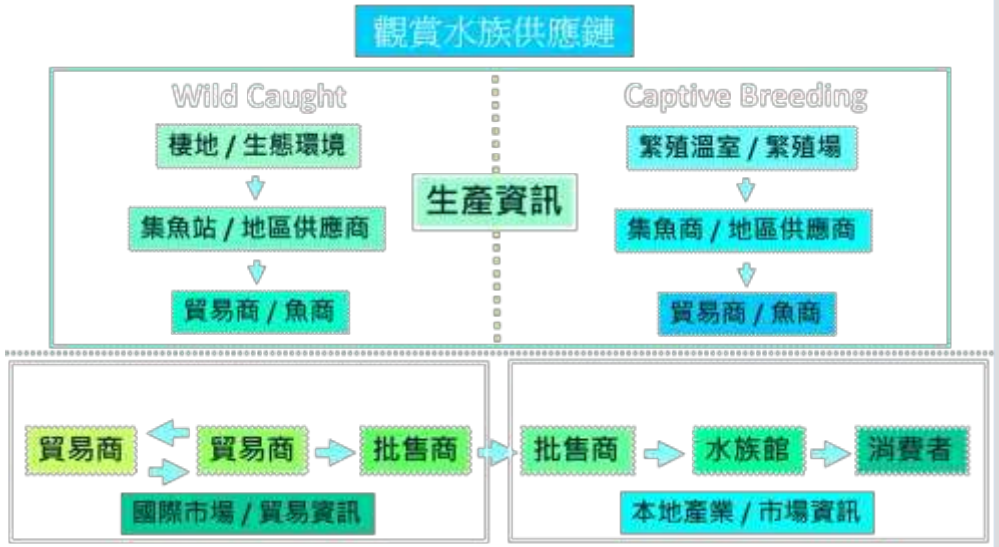
1. 開放式－雄種蝦的精莢非置於雌種蝦的生殖輔助器內，例如美洲白蝦（*Litopenaeus vannamei*），交配時無需雌種蝦蛻殼後新殼尚未硬化前。



2. 封閉式－雄種蝦的精莢需置於雌種蝦的生殖輔助器內，例如草蝦（*Penaeus monodon*）、斑節蝦（*Marsupenaeus japonicus*）等，交配時需雌種蝦蛻殼後新殼尚未硬化前。

經濟魚種與觀賞魚種：同一套水質邏輯，場域不同

大規模池塘與小型水族箱，差異在水體緩衝能力與管理頻率。







經濟魚種

重點在單位面積產量、疾病爆發損失、水車與換水能力。

觀賞魚種

重點在運輸緊迫、混養來源、微小水體氨氮/亞硝酸鹽波動。

05 SYSTEMS

養殖模式總覽：環境控制程度決定水質風險型態

不是哪一種系統最好，而是每種系統的風險不同。





池塘式

天候與底泥影響大

混養

風險分散但診斷複雜

箱網

外海環境依賴高

溪流式

水源品質決定風險

循環水

控制性高但系統性爆發快

魚菜/團絮

微生物與營養鹽管理

池塘式養殖：最常見，也最受天候與底泥影響

池塘水質不是靜態數值，而是日夜循環與底泥累積的結果。





- 優勢：設備門檻較低、適合多種經濟魚蝦、管理經驗成熟。
- 風險：颱風、豪雨、熱浪、倒藻、底泥厭氧與有機物累積。
- 獸醫重點：死亡時間、池色、底泥氣味、水車運轉與最近投餌量。

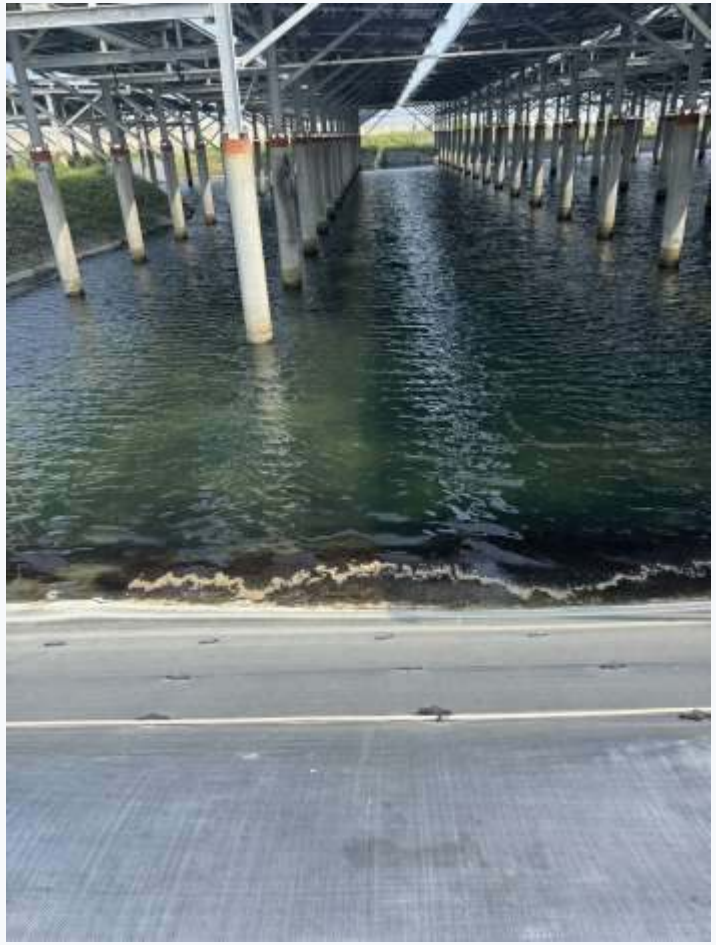
現場提示

池塘魚浮頭時，不要先判定感染。先看清晨溶氧、pH日變化、氨氮與亞硝酸鹽。

期刊佐證：水質管理與池塘產量/疾病風險密切相關（Mramba et al., 2023; Yusoff, 2024）。

池塘式養殖：最常見，也最受天候與底泥影響

池塘水質不是靜態數值，而是日夜循環與底泥累積的結果。





現場提示

池塘魚浮頭時，不要先判定感染。先看清晨溶氧、pH日變化、氨氮與亞硝酸鹽。

Refs: R1

在水質管理中，影響池塘水質的日夜循環因素是什麼？

Answer

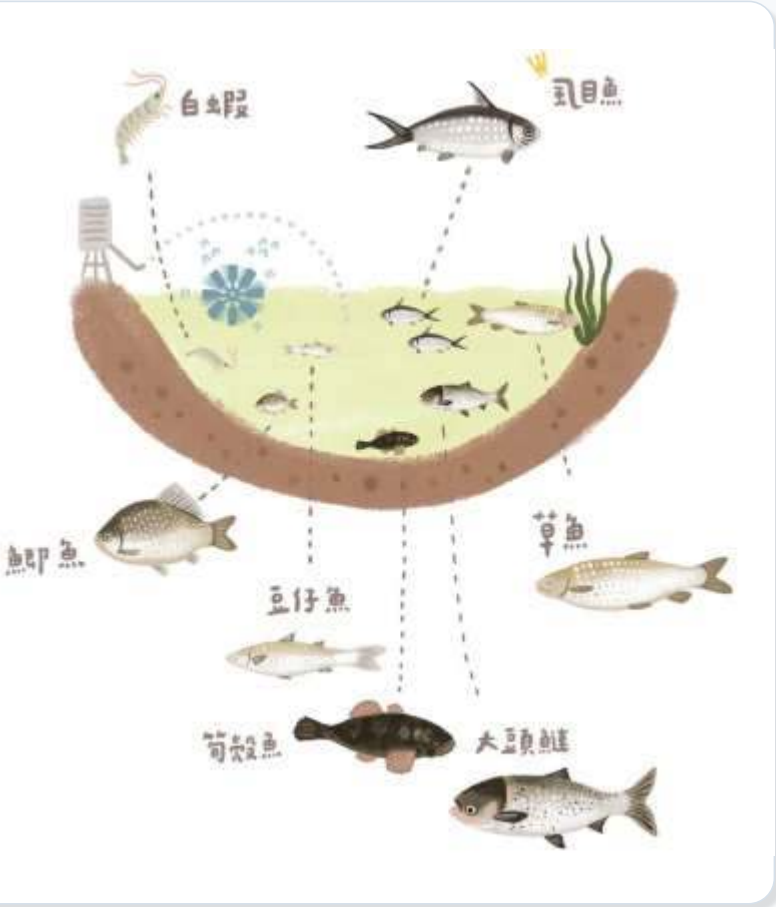
建議答案:
底泥的累積和水質的日夜變化會影響水中的溶氧、pH、氨氮和亞硝酸鹽等指標。

Short Answer

07 POLYCULTURE

混養模式：共生、互補、互利，也會增加診斷變項

以虱目魚、白蝦、貝類或其他物種共同利用水體與餌料。



優點

分散單一物種市場與疾病風險；利用不同棲位與餌料來源。

限制

不同物種耐受水質範圍不同；用藥與休藥期管理更複雜。

診斷問題

若白蝦先死亡、魚暫時正常，常見於底層低氧、H_2S或亞硝酸鹽壓力。

- 詢問：最近是否加水、換水、施肥、下菌、下藥、改飼料。
- 同池不同物種症狀順序可協助推估水層與毒性來源。

箱網與溪流式養殖：水源品質就是系統邊界

開放性高，換水能力強，但也更受外界水體與污染事件支配。



溪流式

適合冷水性魚類；水溫較低時溶氧較高，但上游污染可造成整批異常。





公*母?



獸醫處置

開放水體疾病處置不能只看單場；需評估水源、鄰近場、流向與近期氣候事件。

在溪流式養殖中，如何應對上游污染導致的異常情況？

Answer

建議答案:
必須評估水源、鄰近場、流向與近期氣候事件，以制定合適的應對策略。

Short Answer

箱網與溪流式養殖：水源品質就是系統邊界

開放性高，換水能力強，但也更受外界水體與污染事件支配。





箱網

適合大型魚類。水質變化太大





獸醫處置

開放水體疾病處置不能只看單場；需評估水源、鄰近場、流向與近期氣候事件。

在開放水體中，獸醫在疾病處置時應考量哪些因素？

Answer

建議答案:
獸醫在開放水體中疾病處置時，應考量水源的質量、鄰近養殖場的狀況、流向及近期的氣候事件，以便全面評估潛在的疾病影響。

Short Answer

循環水養殖系統 RAS：高控制，也高系統相依

水質穩定依賴機械過濾、生物濾床、增氧、殺菌與監測。

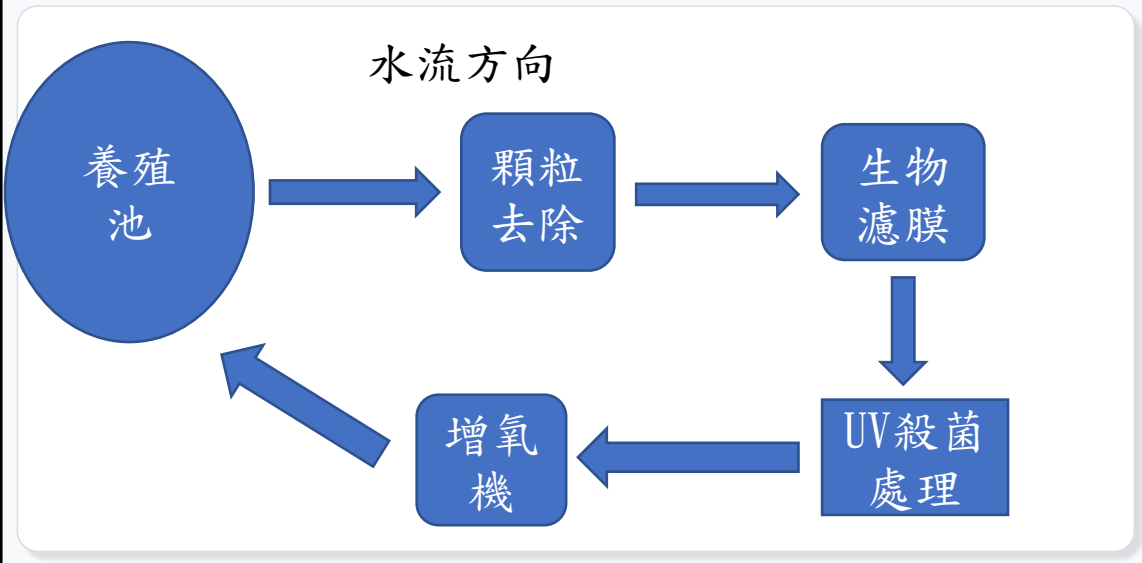


核心優勢

降低自然災害變因；水質可即時監控；用水量與排放量較可控。

核心風險

若生物濾床失效或病原進入系統，會在高密度環境快速擴散。

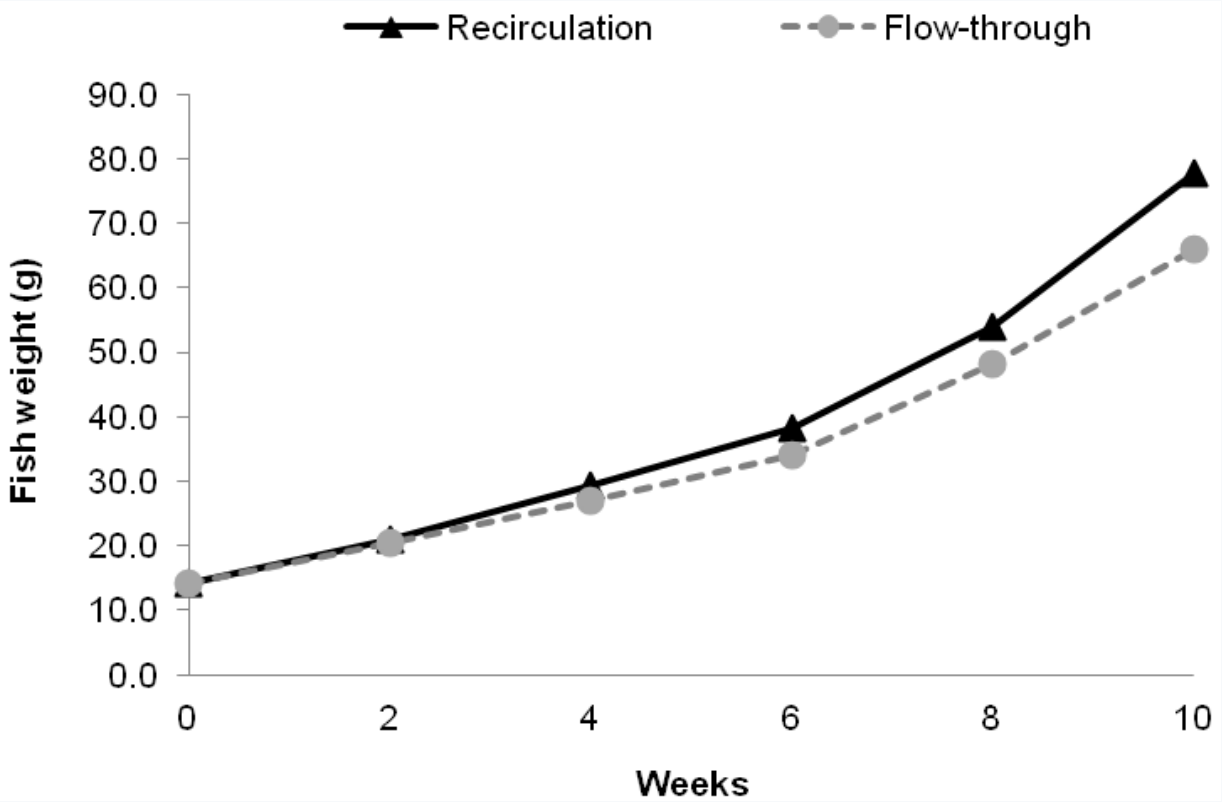


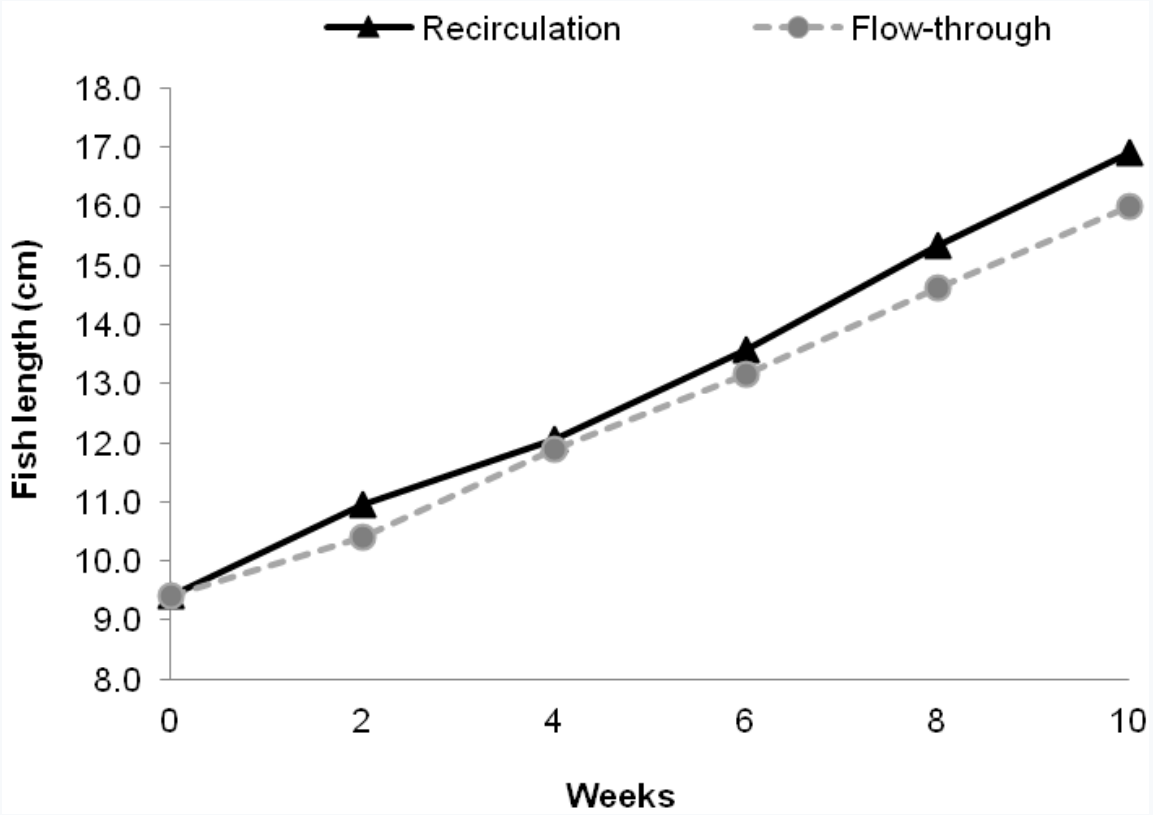
- 國考常考：氨氮→亞硝酸鹽→硝酸鹽；生物濾床成熟度與硝化菌功能。
- 現場常見：清洗濾材過度、突然大量換水、消毒劑殘留、停電低氧。

期刊佐證：RAS常以生物濾床控制魚類蛋白代謝產生之氨；操作條件會改變穩定硝化菌群（Bartelme et al., 2017）。

循環水養殖系統 RAS：高控制，也高系統相依

水質穩定依賴機械過濾、生物濾床、增氧、殺菌與監測。



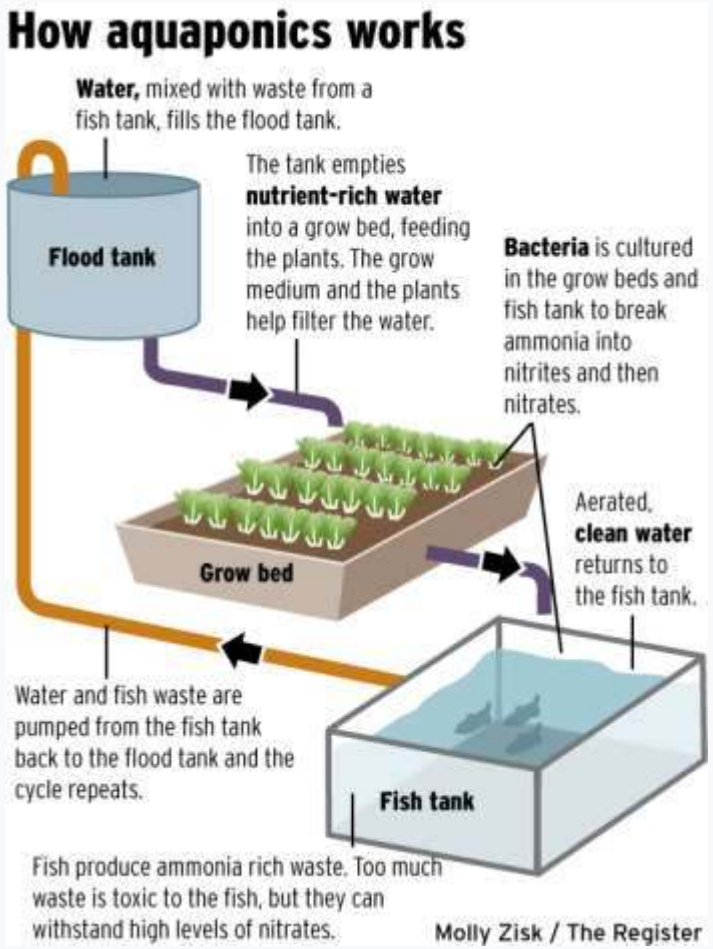


期刊佐證：RAS常以生物濾床控制魚類蛋白代謝產生之氨；操作條件會改變穩定硝化菌群（Bartelme et al., 2017）。

Refs: R9

魚菜共生：魚、菌、植物之間的營養鹽平衡

不是單純把魚和菜放在一起，而是管理氮循環與水力停留時間。



系統邏輯

魚排泄與殘餌提供氮源；硝化菌將氨轉為硝酸鹽；植物吸收營養鹽。

管理痛點

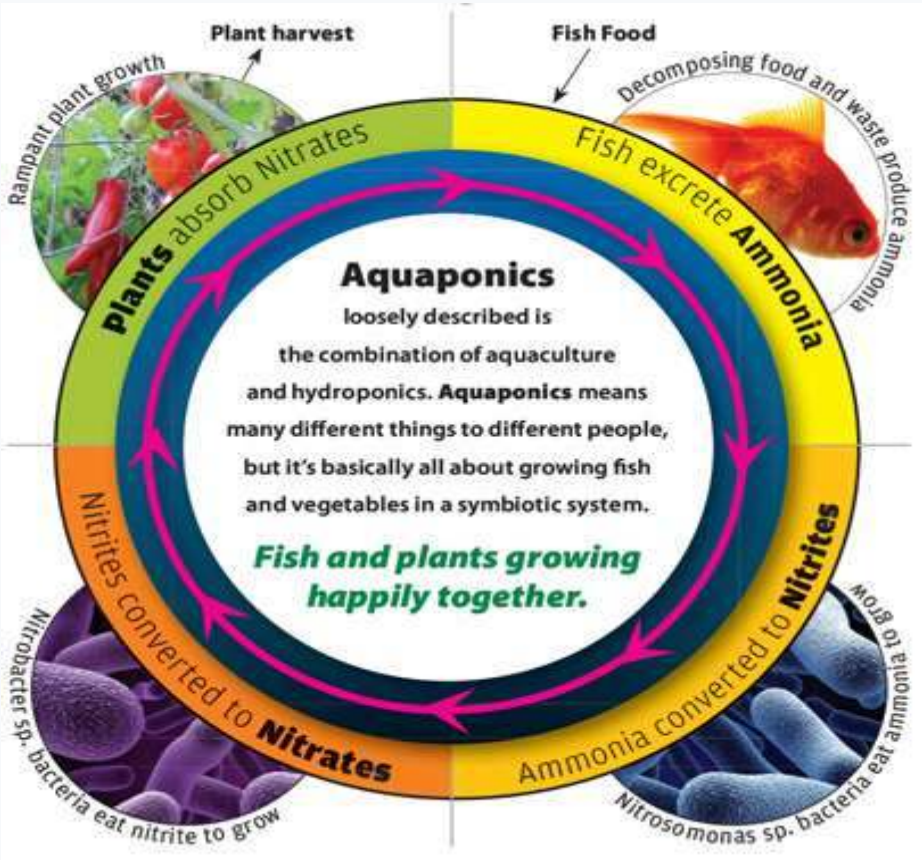
魚需要水質穩定；植物需要營養；硝化菌需要氧與表面積，三者最佳條件未必一致。

- 水質監測仍應以魚的急性毒性風險優先。
- pH若只為植物調整，可能影響氨毒性與硝化菌效率。

Refs: R10

魚菜共生：魚、菌、植物之間的營養鹽平衡

不是單純把魚和菜放在一起，而是管理氮循環與水力停留時間。



- 結合循環水養殖系統與水耕栽培系統成為魚菜共生系統(Aquaponics systems)，利用作物的根系吸收養殖水中的營養鹽，淨化後的水體再回收利用或排放，養殖池可減少用水，農作物可減少施用化學肥料，生產的作物也可增加收益，達到節能減碳之效果

Refs: R10

魚菜共生：魚、菌、植物之間的營養鹽平衡

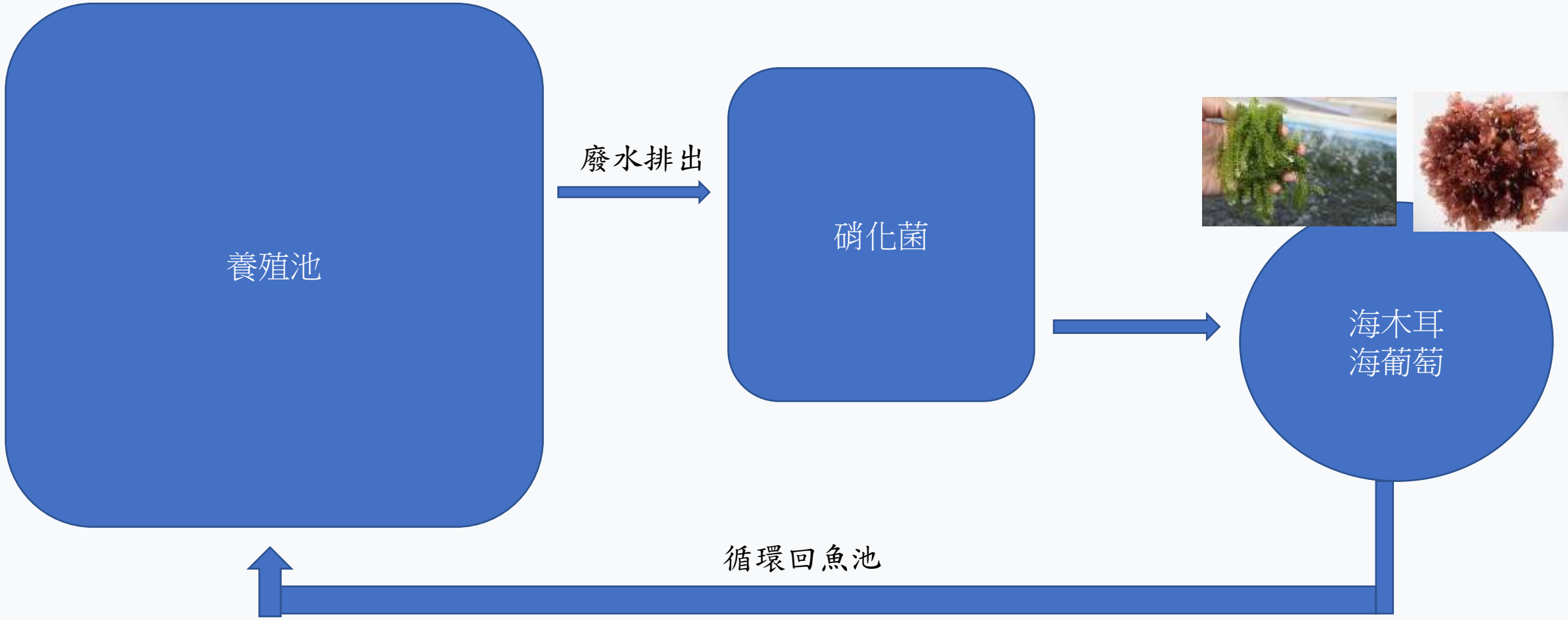
不是單純把魚和菜放在一起，而是管理氮循環與水力停留時間。





魚菜共生：魚、菌、植物之間的營養鹽平衡

不是單純把魚和菜放在一起，而是管理氮循環與水力停留時間。



魚菜共生：魚、菌、植物之間的營養鹽平衡

不是單純把魚和菜放在一起，而是管理氮循環與水力停留時間。





Refs: R10

魚菜共生：case

不是單純把魚和菜放在一起，而是管理氮循環與水力停留時間。



Refs: R10

生物團絮 Biofloc：用微生物處理氮，也產生可攝食顆粒

重點是碳氮比、曝氣、懸浮固體與微生物社群。





適用邏輯

透過碳源與曝氣促進異營菌同化無機氮，將廢氮轉成微生物蛋白。

管理風險

若曝氣不足或固體物過量，可能快速轉為低氧、底泥惡化與H2S風險。

- 不是「水越濃越好」：需監測TSS、沉降體積、DO與ORP。
- 白蝦系統常見：氮源、碳源、菌相和底泥同時影響健康。

期刊佐證：Biofloc水質控制核心為碳氮比、異營菌同化與懸浮固體管理（Khanjani & Sharifinia, 2024）。

水質診斷框架：先量急性致死因子，再追慢性壓力

從獸醫角度，水質數值要能回到臨床表現。

PH值
水溫
氨氮
亞硝酸鹽
硫化氫
ORP

即時致死

DO、H_2S、急性pH、毒性NH_3

慢性壓力

亞硝酸鹽、低度氨、鹽度不穩、ORP低

誘發感染

高密度、有機物、鰓刺激、免疫抑制

系統追蹤

投餌、水色、藻相、底泥、換水紀錄

Refs: R1-R8

採樣與測定：水質數值只有在採樣正確時才有意義

同一池水，早晨、午後、表層、底層測值可能完全不同。



- 時間：清晨低DO與午後高pH都要掌握。
- 位置：入水口、排水口、魚群聚集區、底層皆可能不同。
- 儀器：DO、pH、溫度、鹽度需校正；氨氮/亞硝酸鹽需看試劑有效期。
- 紀錄：天氣、投餌、死亡數、換水、用藥、消毒、停電。

現場原則

看到死魚先量水。看到浮頭先量DO。看到急性大量死亡，先排除水質與毒性。

水溫：控制代謝、耗氧、氨毒性與病原增殖速度

水溫不是單一參數，會連動魚體代謝、藻相與毒性。





- 26℃

28℃

魚體反應

溫度升高通常提高代謝與耗氧，若超出適溫會造成緊迫與攝食下降。

水質反應

高溫降低氧溶解度，並會增加非離子氨NH3比例與藻華/倒藻風險。

- 現場問：最近是否熱浪、寒流、換入地下水或加遮陽網。
- 觀察：攝食量、浮頭時間、水色快速改變、夜間死亡。

期刊佐證：溫度與pH會影響氨毒性；缺氧與再復氧會誘發氧化壓力與免疫抑制（Randall & Tsui, 2002; Gu et al., 2023）。

水溫：控制代謝、耗氧、氨毒性與病原增殖速度

水溫不是單一參數，會連動魚體代謝、藻相與毒性。

- 容易造成藻華



換水添加藻種



等鞭金藻,扁藻,擬球藻,小球藻



去除絲藻

期刊佐證：溫度與pH會影響氨毒性；缺氧與再復氧會誘發氧化壓力與免疫抑制（Randall & Tsui, 2002; Gu et al., 2023）。

Refs: R2, R6

溶氧 DO：最優先排除的急性死亡因子

低氧可以快速致死，也會讓其他毒性與感染問題更嚴重。



常見原因

夜間藻類與微生物呼吸、倒藻、有機物過高、天氣悶熱、停電或水車不足。

臨床表現

浮頭、靠近入水口或水車、急促呼吸、清晨死亡增加、魚群不下沉。

- 急救優先：增氧 > 停餌 > 減少擾動 > 必要換水。
- 長期管理：密度、投餌、有機負荷、水車配置與夜間監測。

期刊佐證：DO波動與缺氧是養殖魚類常見壓力來源，可造成免疫、抗氧化與組織損傷反應（Gu et al., 2023; Wang et al., 2023）。

Refs: R6, R7

溶氧（DO）是養殖水域中最優先要排除的急性死亡因子，這是因為低氧的影響是什麼？

Answer

建議答案:
低氧可以快速導致水生動物的死亡，並使其他的毒性問題和感染更加嚴重。

Short Answer

pH：不是越中性越好，而是要穩定且符合物種需求

pH會改變氨與硫化氫的存在型態。

pH過低

酸性水質可能影響血液酸鹼平衡、鰓功能與滲透調節。

pH過高

高pH會增加NH_3比例，使TAN的實實際毒性上升。

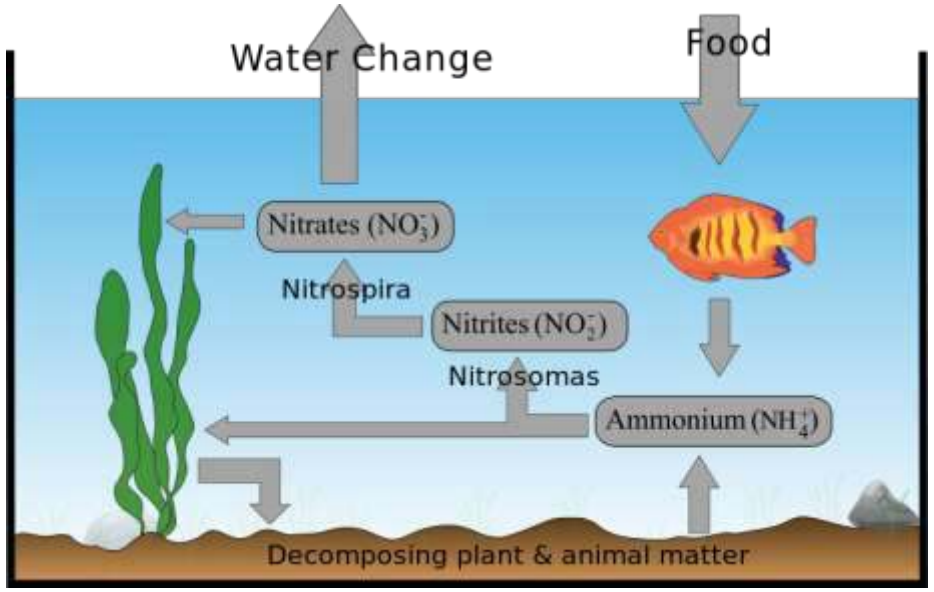
- 日變化：下午pH常因光合作用升高，清晨較低。
- 判讀TAN時必須同時看pH與水溫。
- 處置避免急降急升：劇烈調pH本身也是緊迫。

期刊佐證：非離子氨比例主要受pH與溫度影響，氨毒性與魚類神經、鰓與代謝壓力有關（Randall & Tsui, 2002; Ip et al., 2010）。

Refs: R2, R3

氮循環：投餌越多，水體處理壓力越大

飼料蛋白、糞便與死亡生物會進入氨氮 - 亞硝酸鹽 - 硝酸鹽路徑。



蛋白質飼料

殘餌 / 糞便

→

氨氮 TAN

NH^3 + NH^{4+}

→

亞硝酸鹽 NO2-

棕血症風險

→

硝酸鹽 NO3-

相對低毒但需累積管理

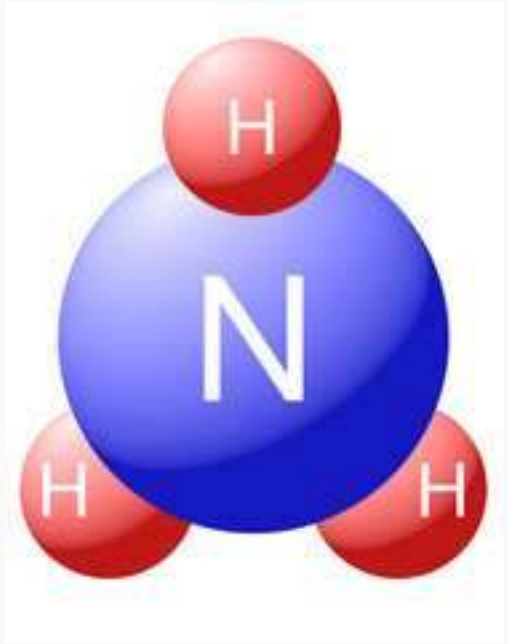
獸醫診斷含意

同一個TAN數值，在高pH與高溫時風險更高；同一個NO^{2-}數值，在低氯環境下風險更高。

Refs: R2-R5

氨氮 TAN 與非離子氨 NH3：真正毒的是比例

TAN不是單獨判讀；pH與水溫決定NH3比例。



核心公式概念

TAN = NH3 + NH4+
NH3比例隨pH與溫度上升而增加。

臨床風險

呼吸急促、竄游、體色改變、黏液增加、鰓刺激與神經症狀。

水溫 / pH值	15℃	20℃	25℃	30℃
6.0	0	0	0	0
6.5	0	0.1	0.2	0.3
7.0	0.3	0.4	0.6	0.8
7.5	0.9	1.2	1.8	2.5
8.0	2.7	3.8	5.5	7.5
8.5	8.0	11.0	15.0	20.0
9.0	21.0	28.0	36.0	45.0
9.5	46.0	56.0	64.0	72.0
10.0	73.0	80.0	85.0	89.0

pH 7　pH 8　pH 9

同樣TAN：pH越高，NH3毒性風險越高

期刊佐證：氨會造成魚類神經毒性；pH、溫度與鹽度會改變NH3比例（Randall & Tsui, 2002; Ip et al., 2010）。

Refs: R2, R3

氨氮過高：處置不是只有「加菌」

急性狀況先降低毒性與暴露，長期再處理來源與濾床。





急性處置

增氧、停餌或減餌、部分換水、降低pH波動、移除死魚與殘餌。

長期處置

降低密度、改善底泥、成熟生物濾床、穩定投餌與定期監測TAN/pH/溫度。

- 不要只看TAN：需換算或至少同步紀錄pH、溫度。
- 加硝化菌前先確認DO、鹼度與毒性消毒劑殘留。

Refs: R2, R3, R9

氨氮過高的急性處置措施中，不包括以下哪一項？

A. 增氧

B. 移除死魚與殘餌

C. 降低密度

D. 停餌或減餌

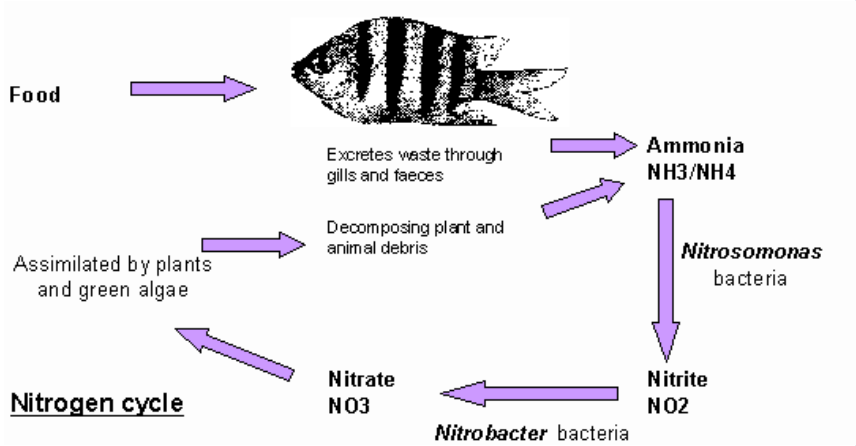
Answer

正確答案: C

Multiple Choice

亞硝酸鹽 NO2-：典型棕血症與缺氧假象

水中有氧，魚仍然缺氧；問題在血紅素攜氧功能。



作用機制

NO^{2-}可氧化血紅素形成變性血紅素，降低攜氧能力。

氯離子保護

NO^{2-}經鰓進入時會與Cl-競爭，因此水中氯離子濃度會影響毒性。

現場表現

浮頭、呼吸加快、鰓色異常、慢性累積、攝食下降與二次感染。

期刊佐證：NO2-會干擾呼吸、離子調節與心血管/內分泌等功能；氯離子是重要影響因子（Kroupová et al., 2005; Tomasso et al., 1979）。

Refs: R4, R5

亞硝酸鹽過高：先降低吸收，再恢復硝化系統

急性處置的目標是減少NO2-進入鰓與降低水中濃度。



急性

換水、增氧、停餌、必要時提高Cl-競爭吸收；同時確認物種耐鹽性。

系統

重建硝化菌、避免一次性清洗所有濾材、降低有機負荷與TAN來源。

- 淡水魚與觀賞魚系統常見於新缸、新池、濾床未成熟或大量用藥後。
- RAS中NO^{2-}可在濾床失衡時快速累積。

Refs: R4, R5, R9

亞硝酸鹽過高：先降低吸收，再恢復硝化系統

急性處置的目標是減少NO2-進入鰓與降低水中濃度。



會血紅素結合造成變性血紅素
棕血症
浮頭
毒性慢慢累積

Refs: R4, R5, R9

在控制亞硝酸鹽的過程中，你會如何具體操作以降低水中的NO2-濃度？

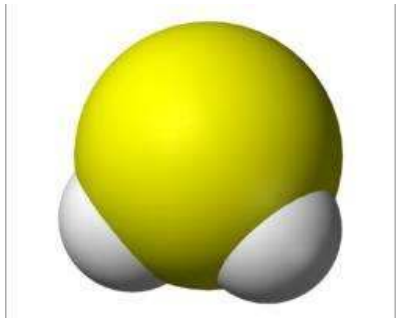
Answer

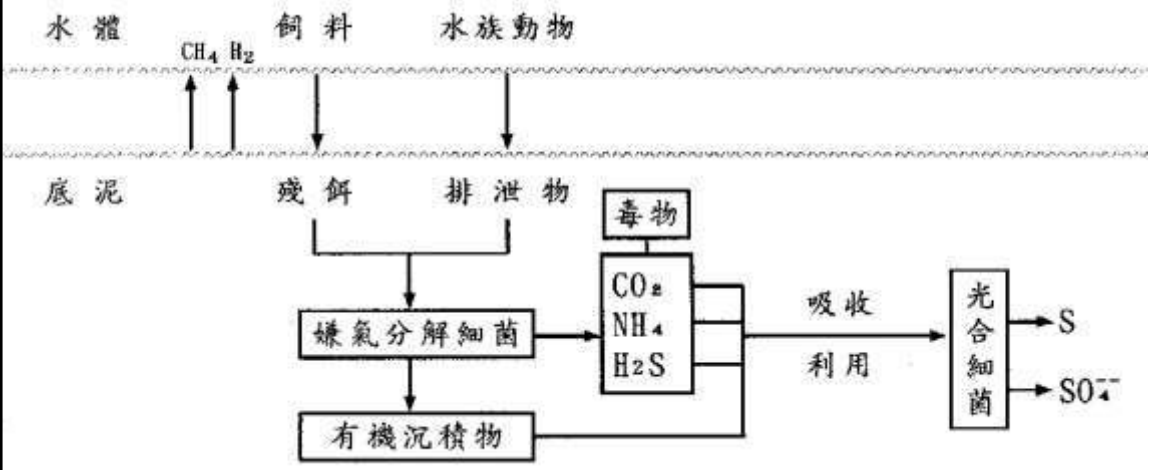
建議答案:
可透過增加水體的換水頻率、使用活性炭過濾或添加有助於硝化的微生物來降低水中NO2-濃度。

Short Answer

硫化氫 H2S：底泥厭氧與黑泥味的危險訊號

酸性、低氧與有機物累積會使底層毒性風險升高。





來源

底泥有機物在缺氧狀態下經硫酸鹽還原產生H2S；黑泥與腐蛋味是警訊。

風險

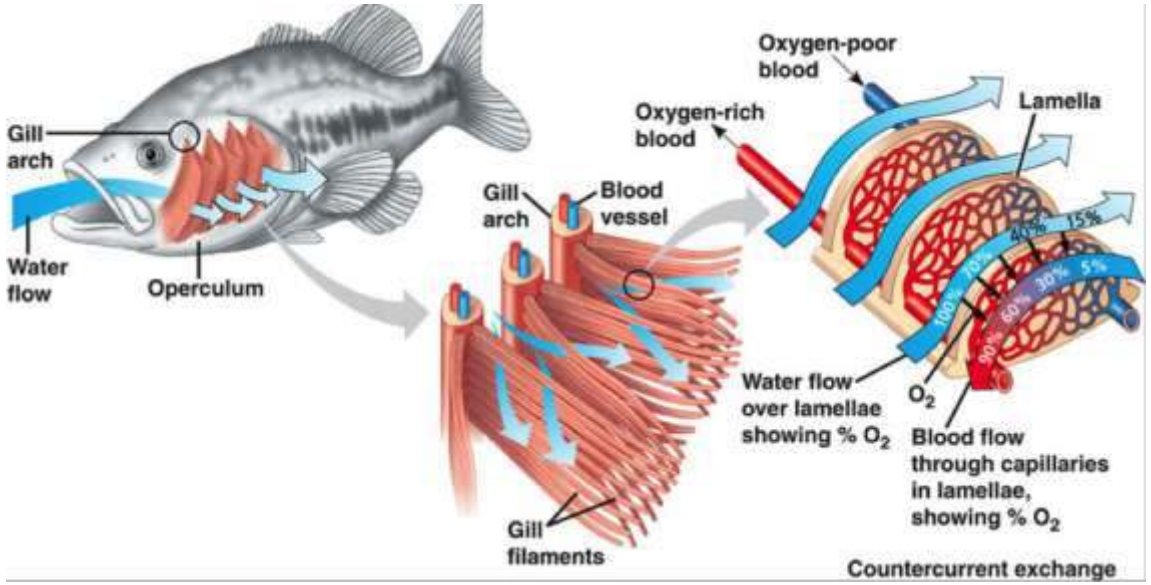
H2S可干擾呼吸與氧利用；底棲蝦蟹與貝類特別容易受到影響。

- 處置：增氧、避免翻動黑泥、降低有機負荷、局部換水、改善底質。
- 不要在急性低氧與黑泥狀況下大幅擾動底泥。

期刊佐證：蝦池底泥硫化物具毒性風險．硝酸鹽處理曾被研究用於控制硫化物累積（Torun et al., 2020）。

硫化氫 H2S：底泥厭氧與黑泥味的危險訊號

酸性、低氧與有機物累積會使底層毒性風險升高。



透過呼吸作用進入血液中，迅速與血紅素結合，造成永久變形。

造成黏膜及呼吸道受損。
魚隻生長遲緩，免疫下降
河蟹-水腫症

期刊佐證：蝦池底泥硫化物具毒性風險．硝酸鹽處理曾被研究用於控制硫化物累積（Torun et al., 2020）。

Refs: R8

什麼環境因素會增加底泥中的毒性風險？

A. 高氧

B. 低酸性

C. 有機物累積

D. 高溫

Answer

正確答案: C

Multiple Choice

ORP與底泥：快速判斷有機負荷與還原環境

ORP低不等於疾病診斷，但可提示底泥與微生物負荷惡化。

其電位基準為-200至+400 mv
藉由不同的電位判斷水質是否惡化
當低於+50mv通常表示有機物堆積
簡單判別水中微生物是否過多

ORP判讀

低ORP常見於有機物累積、底部缺氧、厭氧分解旺盛。

臨床連結

底部環境惡化常先影響蝦、蟹、貝類與底棲魚；魚類可能表現為浮頭與慢性緊迫。

- 採樣要看底層，而非只看表層水。
- 翻池、撈捕、暴雨後底泥擾動，可能引發急性毒性。

Refs: R8

密度、投餌與水質：疾病爆發的操作鏈

多數水質問題都可追溯到「負荷大於系統處理能力」。

高密度
氧需求上升

→

投餌增加
TAN/有機物上升

→

水質惡化
鰓與免疫壓力

→

病原爆發
死亡與用藥風險

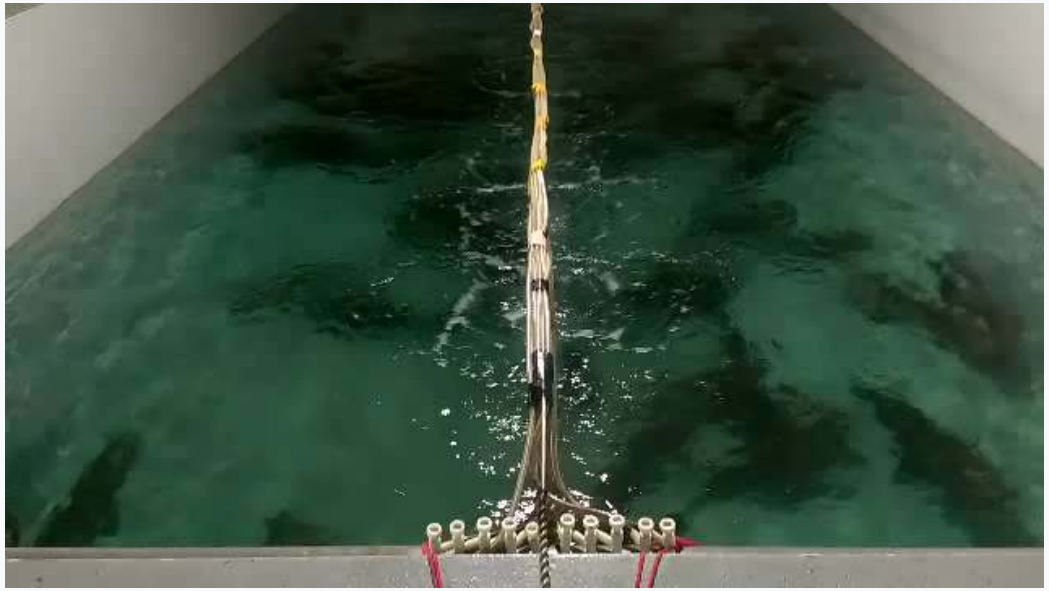
現場判斷

若魚病案例同時有近期加料、換季、水色改變或水車不足，必須先處理系統壓力，否則治療效果會很差。

Refs: R1-R7

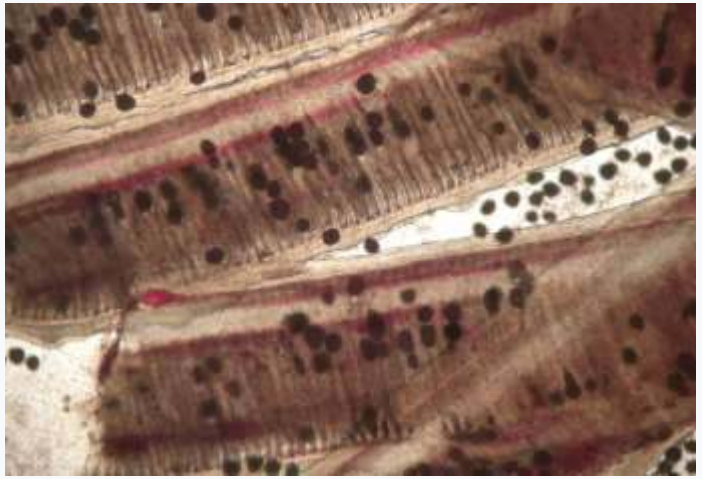
不同養殖階段的水質與疾病風險

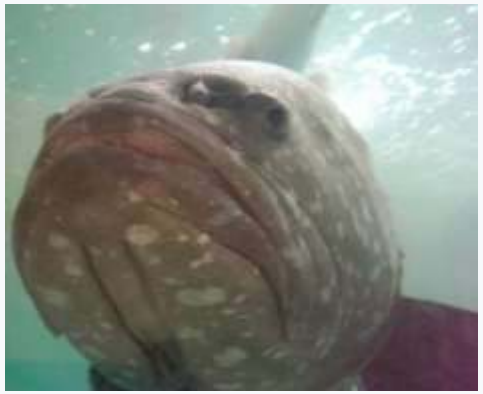
同一物種在種魚、孵化、育成、成魚階段的主要風險不同。



種魚場

卵質、親魚營養、卵圓鞭毛蟲、弧菌與垂直/水平傳播。





育成/成魚

密度、轉池、投餌、水車、虹彩病毒與細菌性二次感染。

不同養殖階段的水質與疾病風險

同一物種在種魚、孵化、育成、成魚階段的主要風險不同。





孵化場

餌料生物、水體微生物、弧菌、病毒與微小水質波動。

觀賞魚案例：小水體放大每一次操作錯誤

水族箱的水質波動常比養殖池更快。



常見水質問題

新缸硝化未成熟、過度餵食、混養密度高、運輸後緊迫與水溫/pH衝擊。

臨床混淆

白點、爛鰭、爛鰓或體表潰瘍常伴隨氨氮或亞硝酸鹽問題。

- 檢查：TAN、NO2-、pH、溫度、換水頻率、過濾系統成熟度。
- 問診：最近是否新魚入缸、換水、清濾材、下藥、停電。

Refs: R2-R5

現場問診模板：不要只問「魚怎麼死」

養殖病害診斷要把操作紀錄變成風險因子。



- 魚種/規格/密度/批次來源。
- 死亡開始時間、死亡速度、死亡魚大小是否一致。
- 最近7天：天氣、溫度、換水、投餌、消毒、用藥、轉池。
- 現場測值：水溫、DO、pH、鹽度、TAN、NO2-、ORP。
- 魚體表現：浮頭、靠水車、離群、擦身、體色、鰓色、黏液。

判斷重點

急性大量死亡先想水質或毒性；慢性零星死亡再整合病原、營養與管理。

現場處置優先序：先救環境，再做病原診斷

若水質尚未穩定，單純下藥通常效果有限。

1. 立即測水

2. 降低急性風險

3. 採樣檢驗

4. 回推原因

5. 制定處置

Short Answer

案例討論 1：清晨浮頭與少量死亡

先判斷急性缺氧，並排除氨氮與亞硝酸鹽共同作用。



病史線索

前一天高溫、午後水色變深、晚上水車不足、近期加料。

優先測值

清晨DO、pH、溫度、TAN、NO2-；必要時看底泥與ORP。

初步處置

立即增氧、停餌、移除死魚；等魚穩定後再做病原採樣。

Refs: R2, R4, R6

案例討論 2：RAS新系統亞硝酸鹽上升

魚缸有氧，但血液攜氧能力下降，容易被誤判為低氧。



病史線索

新系統、濾材清洗、曾使用消毒劑或抗菌藥、近期進魚與加料。

優先測值

TAN、NO^{2-}、pH、溫度、DO；檢查濾床與水流是否正常。

處置思路

降低NO^{2-}暴露、恢復硝化系統、避免再次破壞濾床。

Refs: R4, R5, R9

案例討論 3：觀賞魚白點與水質惡化併發

感染處置前，先確認氨氮與亞硝酸鹽是否讓魚無法承受治療。





可能病因

白點蟲/纖毛蟲、運輸緊迫、混養來源複雜、濾床不成熟。

水質先看

TAN、NO2-、pH、溫度與換水頻率；小水體尤其要看新缸症候群。

處置原則

先改善水質與穩定魚體，再選擇適合物種與系統的寄生蟲處理。

Refs: R2-R5

病歷號:20180109

- 檢體：金魚
- 外觀症狀：爛鰓、眼窩凹陷、腹部膨脹
- 鏡檢:有發現指環蟲
- 剖檢:腎臟出血
- 細菌分離：
- 病毒分離:cyhv-2
- 處理方式:











病歷號:20180301

- 檢體：龍虎班
- 外觀症狀：鰭基部潰爛、體表潰爛
- 鏡檢:無發現寄生蟲
- 剖檢:腎臟腫大
- 細菌分離：*Vibrio anguillarum*
- 處理方式:Florfenicol



病歷號:20180411

- 檢體：錦鯉
- 外觀症狀：眼窩凹陷、體表潰瘍
- 鏡檢:無寄生蟲
- 剖檢:無發現
- 細菌分離：
- 病毒鑑定: KHV
- 處理方式:改善水質







病歷號:20180421-C

- 檢體：泰國獅頭
- 外觀症狀：爛鰓、臟器潰爛
- 鏡檢:大量鞭毛蟲 指環蟲
- 剖檢:無發現
- 細菌分離：無
- 病毒鑑定: 無
- 處理方式:使用福馬林處理寄生蟲







病歷號:20180925

- 檢體：石賓、馬口魚
- 外觀症狀:體表膿包
- 鏡檢:雙殖吸蟲
- 剖檢:
- 細菌分離:
- 病毒鑑定:
- 處理方式:0.3ppm魚加寶藥浴





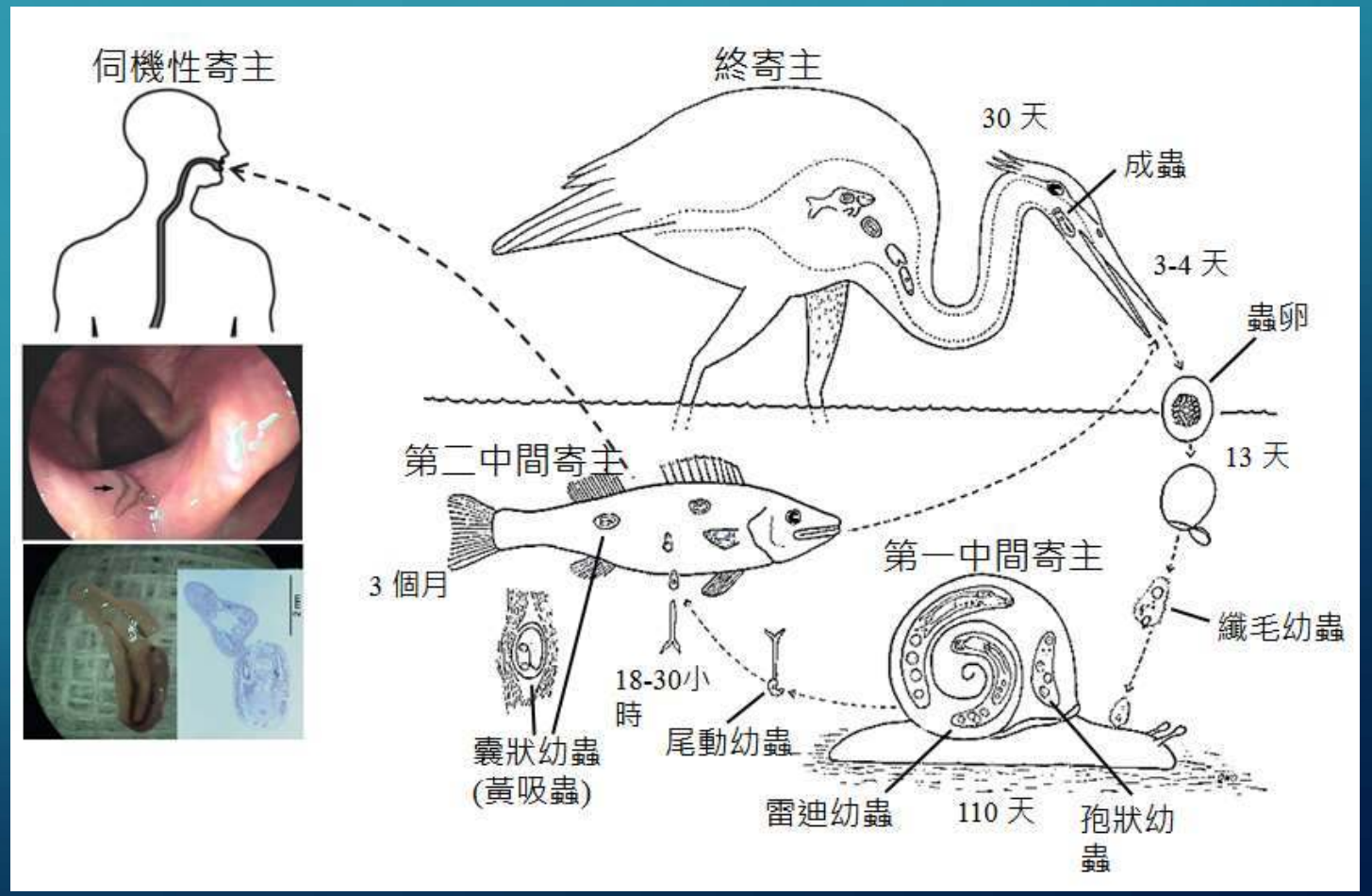


黃吸蟲(YELLOW GRUB)



- 複殖吸蟲亞綱（Digenea）
- 彎口屬（Clinostomum）



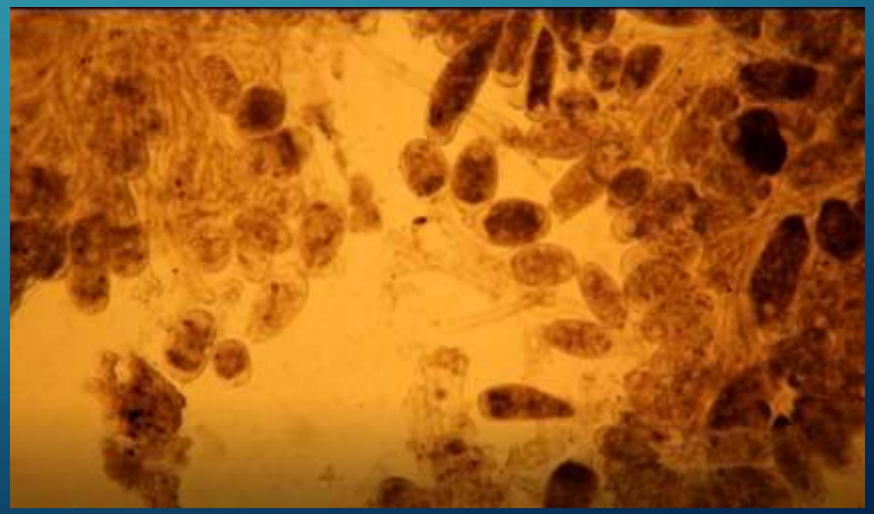


病歷號:20180619

- 檢體：莫瑞雪
- 外觀症狀：背鰭有白點
- 鏡檢:鐘形蟲
- 剖檢:正常
- 細菌分離:無
- 病毒鑑定: 無
- 處理方式:福馬林治療



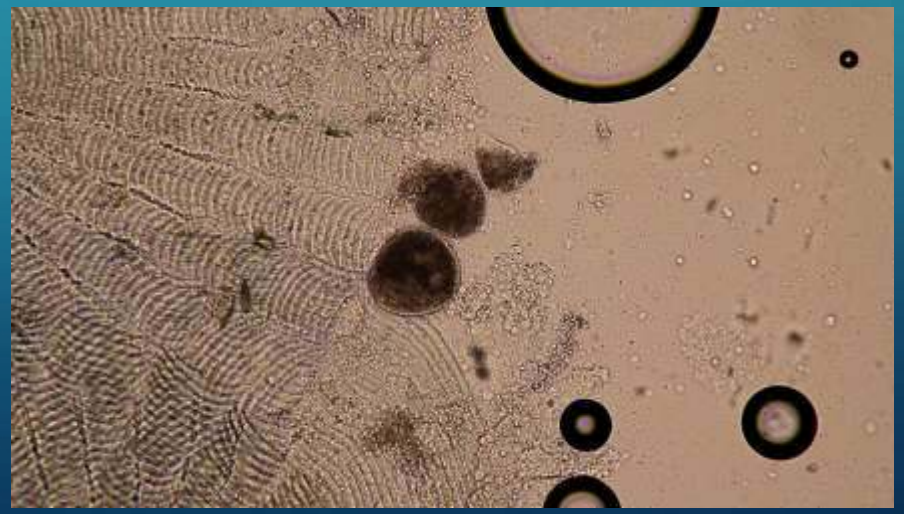




病歷號: 20190313



- 檢體：黃金波羅 (台中水族館)
- 外觀症狀：體表有白點
- 鏡檢：白點蟲、梨形四膜蟲
- 剖檢：
- 細菌分離：
- 處理方式：





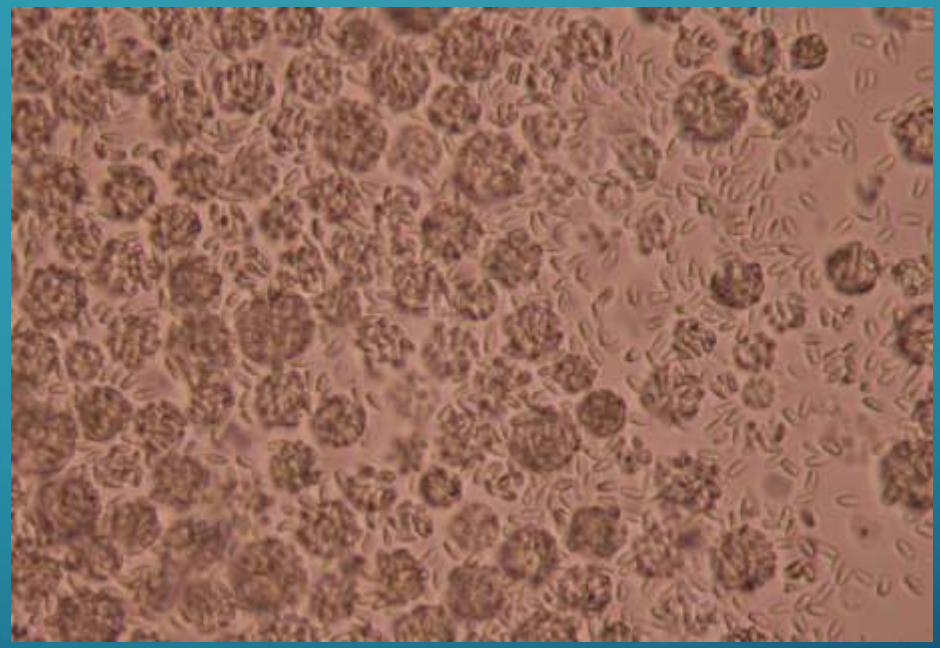
病歷號: 20190515

- 檢體：香魚
- 外觀症狀：畸形、肛門紅腫
- 鏡檢：鰓有車輪蟲
- 剖檢：內臟有白點 (微孢子蟲)
- 細菌分離：
- 處理方式：

病歷號: 20190515









病歷號: 20191203

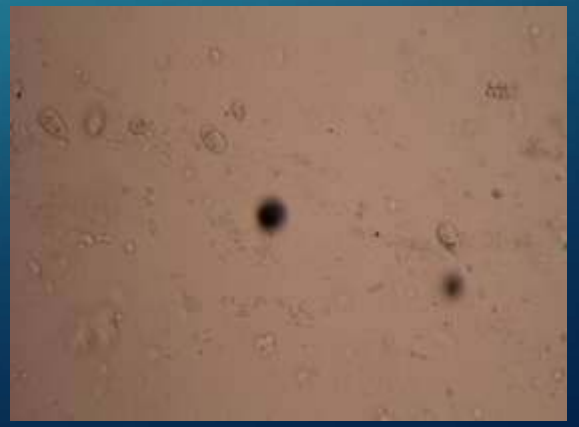
- 檢體：老鼠斑
- 外觀症狀：體表泛紅 (同缸的其他魚身上有白點)
- 鏡檢：體表有大量梨形四莫蟲及卵圓鞭毛蟲卵
- 剖檢：肝略白，其他臟器無異常
- 細菌分離： Vibrio harveyi、 Vibrio coralliilyticus
- 處理方式：

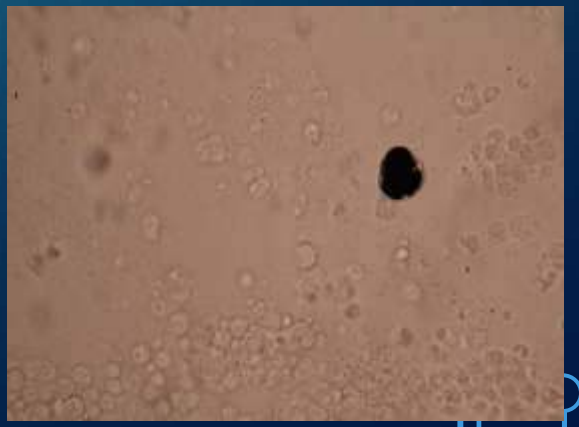


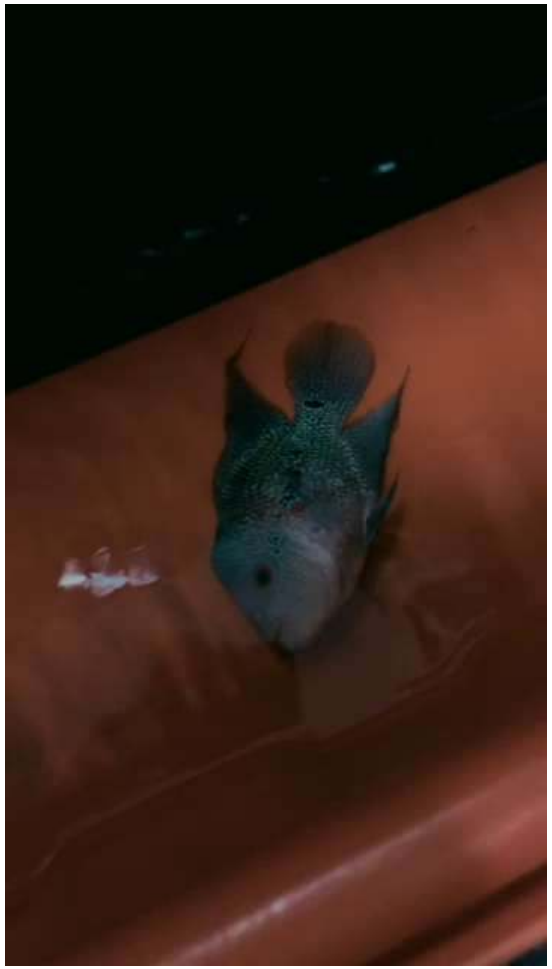














膘病?

34 EXAM FOCUS

獸醫師國考與現場養殖

水質題目常用症狀混淆病原題，必須建立快速鑑別。

常考一：氨氮

TAN需合併pH與水溫判讀；NH3毒性高高於NH^{4+}。

常考二：亞硝酸鹽

NO^{2-}造成變性血紅素；Cl-可競爭吸收。

常考三：低溶氧

清晨、悶熱、倒藻、停電與有機物過高是常見背景。

常考四：硫化氫

黑泥、腐蛋味、底層厭氧；酸性下H2S比例較高。

常考五：系統判讀

RAS看濾床；池塘看日夜變化；觀賞魚看新缸與過濾成熟度。

常考六：處置順序

急性死亡先救水質，再採樣與鑑別病原。

Refs: R2-R9

參考文獻｜網路補充資料均以期刊文獻佐證

[R1] Yusoff, F.M. (2024). Water quality management in aquaculture. Cambridge Prisms: Water.
[R2] Randall, D.J. & Tsui, T.K.N. (2002). Ammonia toxicity in fish. Marine Pollution Bulletin, 45, 17-23. doi:10.1016/S0025-326X(02)00227-8.
[R3] Ip, Y.K., Chew, S.F. & Randall, D.J. (2010). Ammonia production, excretion, toxicity, and defense in fish. Frontiers in Physiology, 1:134. doi:10.3389/fphys.2010.00134.
[R4] Kroupová, H., Machová, J. & Svobodová, Z. (2005). Nitrite influence on fish: a review. Veterinární medicína, 50(11), 461-471. doi:10.17221/5650-VETMED.
[R5] Tomasso, J.R., Davis, K.B. & Simco, B.A. (1979). Chloride inhibition of nitrite-induced methemoglobinemia in channel catfish. Journal of the Fisheries Research Board of Canada, 36, 1141-1144.
[R6] Gu, Y. et al. (2023). Long-term hypoxia and reoxygenation induced oxidative stress lead to immunosuppression and apoptosis in golden pompano. Frontiers.
[R7] Wang, Z. et al. (2023). Hypoxia-induced physiological responses in fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries / related review literature.
[R8] Torun, F. et al. (2020). Nitrate amendment to control sulphide accumulation in shrimp ponds. Aquaculture, 521, 735010. doi:10.1016/j.aquaculture.2020.735010.
[R9] Bartelme, R.P., McLellan, S.L. & Newton, R.J. (2017). Freshwater RAS operations drive biofilter bacterial community shifts around a stable nitrifying consortium. Frontiers in Microbiology, 8:101.
[R10] Eck, M. et al. (2019). Nutrient Cycling in Aquaponics Systems. In: Aquaponics Food Production Systems. Springer.
[R11] Khanjani, M.H. & Sharifinia, M. (2024). Water quality in biofloc technology (BFT): an applied review for an evolving aquaculture. Aquaculture International, 32, 9321-9374. doi:10.1007/s10499-024-01618-w.